

Valmistuspäivämäärä 27-eloku-2024

Muutettu viimeksi 27-eloku-2024

Muutosnumero 1

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **Reagent Alcohol**  
Cat No. : **S60434**

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häätöpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus****CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008****Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 2 (H371)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H371 - Saattaa vahingoittaa elimiä

## Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta

P308 + P311 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa      | CAS-nro | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                |
|--------------|---------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | 64-17-5 | 200-578-6 | 92             | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          |
| Metanoli     | 67-56-1 | 200-659-6 | 4              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Isopropanoli | 67-63-0 | 200-661-7 | 4              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

| Aineosa  | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Metanoli | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilioksidit.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

| Aineosa      | Euroopan unioni                                              | Englanti                                                                                                               | Ranska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                                       | Espanja                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Metanoli     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit:<br>this value is not set by<br>regulation and comes<br>from a circular published<br>by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit:<br>this value is not set by<br>regulation and comes<br>from a circular published<br>by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |
| Isopropanoli |                                                              | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa      | Italia                                                                                                              | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugali                                                                                            | Alankomaat                                                                                                                                     | Suomi                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      |                                                                                                                     | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                         | huid<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 137 ppm 8 uren<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Metanoli     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Isopropanoli |                                                                                                                     | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                  |                                                                                                                                                | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina        |

| Aineosa | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola | Norja |
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated       |
| Metanoli     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Isopropanoli | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter        | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated       |

| Aineosa      | Bulgaria                                                        | Kroatia                                                                                                                                                                 | Irlanti                                                                                                                         | Kypros                                                                                   | Tšekin tasavalta                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                          | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Metanoli     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation   | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropanoli | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                              |                                                                                          | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa      | Viro                                                                                                                                                               | Gibraltar                                                             | Kreikka                                                                                                                                    | Unkari                                                                                                                                                                 | Islanti                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 2000 ppm 15<br>percekben. CK<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1000 ppm 8<br>órában. AK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanoli     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                               | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropanoli | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15                                                                       |                                                                       | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 400 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8                                                  | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation                                                       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|  |                                                            |  |  |                                                                                          |                                                    |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  |  | óraban. AK<br>TWA: 200 ppm 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| Aineosa      | Latvia                                                                                   | Liettua                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                                     | Malta                                                                                               | Romania                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metanoli     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Isopropanoli | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute      |

| Aineosa      | Venäjä                                                                      | Slovakian tasavalta                                                                 | Slovenia                                                                                                                                      | Ruotsi                                                                                                                                                                                | Turkki                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah        | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV     |                                                                  |
| Metanoli     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Isopropanoli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah         | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV        |                                                                  |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa      | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska                          | Espanja                                   | Saksa                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli     |                 |                          | Methanol: urine end of<br>shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |
| Isopropanoli |                 |                          |                                 | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine                                                                                  |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|                |                  |               |                                                                                                                                           |                  |                                        |
|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                |                  |               |                                                                                                                                           |                  | (end of shift )                        |
| <b>Aineosa</b> | <b>Italia</b>    | <b>Suomi</b>  | <b>Tanska</b>                                                                                                                             | <b>Bulgaria</b>  | <b>Romania</b>                         |
| Metanoli       |                  |               |                                                                                                                                           |                  | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |
| Isopropanoli   |                  |               |                                                                                                                                           |                  | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |
| <b>Aineosa</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Latvia</b> | <b>Slovakian tasavalta</b>                                                                                                                | <b>Luxemburg</b> | <b>Turkki</b>                          |
| Metanoli       |                  |               | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |                  |                                        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 92 )     |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day                       |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 )     |                                            | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                   |                                                 | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                        |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 4 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day                       |

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 92 )     | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>            |                                         |                                            | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                  |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 )     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 4 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>                  |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                     | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 )     | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 4 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L  | PNEC = 2251mg/L                        | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw  |

| Component | Merivesi        | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|------|
| Metanoli  | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg     |                      |              |      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|                               |                  |                                |  |                         |  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| 67-56-1 ( 4 )                 |                  | sediment dw                    |  |                         |  |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 4 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 160mg/kg<br>food |  |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdyssuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Viton (R)        | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähaiiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä altuus, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Neste

#### Olomuoto

#### Haju

Tietoja ei saatavissa

#### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|                                     |                                                           |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sulamispiste/sulamisalue            | -130 °C / -202 °F                                         |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 78 °C / 172.4 °F                                          |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                   | Helposti syttyvä                                          | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                                                | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa <b>Alin</b> 3.3<br><b>Ylin</b> 24.5 |                                          |
| Leimahduspiste                      | 9 °C / 48.2 °F                                            | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 362 °C / 683.6 °F                                         |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| pH                                  | Ei sovellu                                                |                                          |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                                           |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                                            |                                          |
| Etanoli                             | -0.32                                                     |                                          |
| Metanoli                            | -0.74                                                     |                                          |
| Isopropanoli                        | 0.05                                                      |                                          |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa                                     |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine               | 0.785                                                     |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                                                | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa                                     | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)                                        |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

Räjähtävyys Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Tietoja ei saatavissa.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunnetta.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilioksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

**a) välitön myrkyllisyys;**

**Suun kautta**

**Ihon kautta**

**Hengitys**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Toksikologiset tiedot komponenttien**

| Aineosa      | LC50, suun kautta                          | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Etanoli      | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                  | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Metanoli     | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)             | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Isopropanoli | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h         |

**b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;** Tietoja ei saatavissa

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Tietoja ei saatavissa

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

**Hengitykseen liittyvä**

**Iho**

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

| Component                 | Testimenetelmä                                        | Testilaji | Tutkimustulos  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | ei-herkistäviä |

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

| Component                 | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                | Tutkimustulos             |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 ) | OECD TG 416    | Rotta / Hengitys<br>2 sukupolven | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;** Katteoria 2

**Tulokset / Kohde-elimet**

Näköhermo, Keskushermosto (CNS).

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

**Kohde-elimet**

Ei tunnetta.

**j) aspiraatiovaara;** Tietoja ei saatavissa

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa      | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                 | vesikirppu                                      | Makeanveden levät                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                                                      | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h   | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                           |
| Metanoli     | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                      | EC50 > 10000 mg/L 24h                           |                                                                                                      |
| Isopropanoli | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa      | Microtox                                                                                                    | M-tekijä |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanoli      | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Metanoli     | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |          |
| Isopropanoli | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                          |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Tietoja ei saatavissa

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component                 | Hajoavuus                      |
|---------------------------|--------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa      | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------|
| Etanoli      | -0.32   | Tietoja ei saatavissa    |
| Metanoli     | -0.74   | <10 dimensionless        |
| Isopropanoli | 0.05    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero**

UN1170

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ETHANOL

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

### ADR

**14.1. YK-numero**

UN1170

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ETHANOL

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

### IATA

**14.1. YK-numero**

UN1170

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

ETHANOL

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Kiina, X = luetellut, Australia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS);, Korea (KECL), Kiina (IECSC), Japan (ENCS), Filippiinit (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa      | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanoli      | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Metanoli     | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Isopropanoli | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Aineosa      | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanoli      | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanoli     | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Isopropanoli | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

**Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti**

| Aineosa      | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                         | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli      | 64-17-5 | -                                                       | -                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Metanoli     | 67-56-1 | -                                                       | Use restricted. See entry 69. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Isopropanoli | 67-63-0 | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                                         |

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Aineosa | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli | 64-17-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

|              |         |            |            |
|--------------|---------|------------|------------|
| Metanoli     | 67-56-1 | 500 tonne  | 5000 tonne |
| Isopropanoli | 67-63-0 | Ei sovellu | Ei sovellu |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa      | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                               |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanoli      | WGK1                          |                                                      |
| Metanoli     | WGK 2                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Isopropanoli | WGK1                          |                                                      |

| Aineosa      | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Etanoli      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanoli     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Isopropanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanoli<br>64-17-5 ( 92 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanoli<br>67-56-1 ( 4 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Isopropanoli<br>67-63-0 ( 4 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H371 - Saattaa vahingoittaa elimiä

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H370 - Vahingoittaa elimiä

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyraajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

27-lo-2024

27-lo-2024

Ensimmäinen versio.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Reagent Alcohol

Muutettu viimeksi 27-lo-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

## Käyttöturvallisuustiedote päättyy